

LeRobot SO-101을 활용한 지능형 로봇 팔 제어



팀명: Formula 1

202255576 윤주연 forsterix104@gmail.com

202155503 강태훈 kangth2103@gmail.com

202355713 송명근 smk00513@naver.com

지도교수: 김종덕 교수

제출일: June 30, 2026

부산대학교

목차

1	대상 문제 및 요구조건 분석서	1
1.1	대상 문제 분석	1
1.2	요구조건 분석	1
1.2.1	기능적 요구사항	1
1.2.2	비기능 요구사항	2
1.2.3	환경 특성	2
1.3	관련 기술 스택	2
1.3.1	Sim2Real (Simulation to Real)	3
1.3.2	AI 연산 플랫폼	3
1.3.3	Isaac Sim 기반 시뮬레이션	3
2	과제의 목표	4
2.1	개요	4
2.2	목표	4
2.3	기대효과	5
3	현실적 제약 사항 분석 결과 및 대책	6
4	설계 문서	7
4.1	하드웨어 구축	7
4.2	머신러닝	7
4.3	경로 계획 및 수행	8
5	추진 체계 및 일정	9
6	구성원 역할 분담	10

제1장 대상 문제 및 요구조건 분석서

1.1 대상 문제 분석

인지(Perception)-판단(Decision)-제어(Control)가 통합된 실물 로봇 시스템을 설계하여, 자율적으로 물체를 인식하고 목표 지점까지 효율적으로 이동 및 적재시키는 기술 구현을 목표로 한다. 본 과제의 핵심 문제는 다음과 같이 정의할 수 있다.

- **객체 인식 및 위치 추정의 한계:** 외부 고정 카메라(Top) 및 로봇 팔 장착 카메라(Wrist)의 데이터를 활용하여 경기장에 무작위로 배치된 5개의 블록을 정밀하게 식별하고 3차원 위치를 추정해야 한다.
- **집기 메커니즘의 불확실성:** 로봇 팔이 블록을 직접 파지(Grasp)하는 방식을 사용하므로, 집기 동작 시 발생하는 슬립(Slip) 현상이나 블록 이탈 등의 물리적 오차를 실시간으로 보정할 수 있어야 한다.
- **수직 적재(Stack)의 복잡성:** 단순히 지정 영역 내로 블록을 이동시키는 것을 넘어, 블록을 탑처럼 위로 안정적으로 쌓아 올리기 위한 고차원적 경로 계획 및 제어 정밀도가 요구된다.

1.2 요구조건 분석

1.2.1 기능적 요구사항

- **자율 탐색 및 멀티 카메라 인식:** Top 및 Wrist 카메라의 시각 데이터를 통합 처리하여 무작위 배치된 5개 블록의 위치와 자세를 실시간으로 파악한다.
- **상태 판단 로직:** 현재 타겟팅한 블록의 목표 구역 안착 및 적재 성공 여부를 판단하고, 성공 시 다음 블록으로 전환하는 자율 시퀀스 제어 논리를 구현한다.
- **정밀 집기 및 3D 동적 경로 생성:** 인식된 블록을 파지하고 목표 구역 내로 안정적으로 이동·적재하기 위한 최적의 충돌 회피 경로를 생성하며 정밀한 그리퍼 제어를

수행한다.

1.2.2 비기능 요구사항

- **실시간성 및 시간 제약:** 5분이라는 제한 시간 이내에 모든 프로세스(인지-판단-제어 루프)가 완료되어야 하며, 소요 시간을 최소화하기 위해 동선을 최적화한다.
- **안정성 및 구조적 견고성:** 적재된 블록 탑이 최소 5초 이상 무너지지 않고 안정적으로 유지되어야 하며, 조작 중 블록이 지정 영역이나 테이블 밖으로 이탈하지 않도록 경계 감지 메커니즘을 구비한다.

1.2.3 환경 특성

시스템은 다음과 같은 하드웨어 및 물리적 환경 조건에서 정상적으로 동작하여야 한다.

운영 환경

- **대상 객체:** 4cm × 4cm × 2cm 크기의 블록 총 5개가 테이블 내에 무작위로 배치된다.
- **목표 구역:** 20cm × 10cm 크기의 직사각형 영역으로 획정한다.

하드웨어 사양

본 프로젝트에서 활용하는 주요 하드웨어 구성은 다음과 같다.

항목	사양	비고
메인 보드	Jetson Orin Nano	AI 연산 및 이미지 처리 전담
로봇 매니플레이터	LeRobot SO-101(리더-팔로워)	데이터 수집 및 제어
카메라 센서	Top/Wrist 카메라 모듈	학습 데이터셋 확보 및 객체 인식
리더암 모터	토크: 19kg 토크/전압: 7.4V/기어비: 1:147	제어 입력
팔로워암 모터	토크: 30kg 토크/전압: 12V/기어비: 1:345	구동 및 실행
리더암 전원 어댑터	5V 4A	시스템 안정적 전력 공급
팔로워암 전원 어댑터	12V 2A	시스템 안정적 전력 공급

표 1.1: 하드웨어 구성 사양

1.3 관련 기술 스택

본 프로젝트는 로봇 팔 조작과 지능형 비전 제어를 구현하기 위해 시뮬레이션 기반의 학습 환경과 연산 기술을 결합한다.

1.3.1 Sim2Real (Simulation to Real)

Sim2Real은 가상 환경에서 학습된 인공지능 모델 및 제어 정책을 실제 환경으로 옮기는 기술이다. 본 과제에서는 다관절 로봇 팔의 파지 및 적재 알고리즘을 안전하게 검증하기 위해 이 기술을 활용한다.

1. **디지털 트윈 기반 환경 구축:** NVIDIA Isaac Sim 등을 활용하여 로봇 팔의 관절 제원, 모터 토크 제한, 블록의 마찰 계수 등 물리적 특성을 모사한 가상 환경을 구축하여 궤적 테스트를 수행한다.
2. **도메인 무작위화:** 시뮬레이션과 현실 간의 조명 변화, 카메라 노이즈, 블록의 질량 오차 등을 무작위로 변경하여 현실 세계의 변수에 대응할 수 있는 제어 정책을 학습시킨다.

1.3.2 AI 연산 플랫폼

본 시스템의 메인 연산 장치는 로봇 팔의 뇌 역할을 수행한다. LeRobot 프레임워크와 최신 AI 모델을 엣지 혹은 로컬 환경에서 지연 없이 구동하기 위한 플랫폼이다.

1. **AI 비전 및 정책 네트워크 추론:** YOLO 기반의 객체 탐지뿐만 아니라, 모방 학습 기반의 무거운 모델을 실시간으로 추론하기 위해 CUDA 및 TensorRT 가속 환경을 활용한다.
2. **실시간 연산:** 외부 카메라를 통해 파악한 3D 목표 좌표로 로봇 팔을 이동시키기 위한 복잡한 연산을 밀리초 단위로 수행하고 로봇 제어부로 모터 각도 명령을 전달한다.

1.3.3 Isaac Sim 기반 시뮬레이션

NVIDIA Isaac Sim은 물리 기반 시뮬레이터로, 로봇 팔의 특성을 가상 공간에 구현한다.

1. **물리 엔진 기반 파지 모사:** 블록을 집어 올릴 때 발생하는 그리퍼의 압력, 중력에 의한 흔들림 등 물리적 상호작용을 연산하여 오차를 줄인다.
2. **충돌 회피 검증:** 블록을 위로 쌓아 올리는 과정에서 로봇 팔이 이미 쌓여 있는 블록이나 테이블 바닥과 충돌하지 않도록 안전한 궤적을 가상 환경에서 사전 검증한다.
3. **LeRobot 연동 및 정책 전이:** 가상 환경에서 수집된 시연 데이터와 강화/모방 학습을 통해 도출된 제어 모델을 실제 SO-101 하드웨어에 배포하여 동작을 구현한다.

제2장 과제의 목표

2.1 개요

이 프로젝트는 LeRobot SO-101 로봇 팔을 활용하여 테이블 위에 무작위로 배치된 블록을 자동으로 인식하고 집어서 지정된 위치로 이동 및 적재하는 지능형 Pick & Stack 시스템을 구현하는 것을 목표로 한다.

시스템은 카메라를 이용하여 블록의 위치를 인식하고, 영상 처리 및 객체 인식 기술을 통해 블록의 좌표를 추출한 후 로봇 팔의 제어 알고리즘을 이용하여 블록을 집고 지정된 영역으로 이동시킨다. 또한 단순한 블록 이동을 넘어 블록을 순차적으로 적재하여 탑 형태로 쌓는 기능까지 구현함으로써 지능형 로봇 제어 기술을 적용하고자 한다.

2.2 목표

단순히 블록을 순차적으로 이동시키는 방식에서 벗어나, 블록의 위치와 작업 효율을 고려한 전략적 판단을 통해 전체 수행 시간을 최소화한다. 또한 영상 기반 객체 인식과 로봇 제어를 통합하여 변화하는 환경에서도 안정적으로 동작할 수 있는 Pick & Stack 시스템 구현에 집중한다.

- **객체 인식 알고리즘** : 카메라 영상을 활용하여 블록과 적재 영역의 위치 및 자세를 정확하게 추정
- **집기(Pick) 로직** : 블록의 위치와 접근 가능성을 고려하여 최적의 집기 순서를 결정
- **제어 알고리즘** : 블록을 지정된 위치에 안정적으로 배치하고 다층 적재를 수행하는 정밀 제어
- **시스템 최적화** : 제한 시간 내 최대 성능을 달성하기 위한 경로 계획 및 작업 순서 최소화

2.3 기대효과

본 프로젝트는 컴퓨터 비전 기술과 로봇 제어 기술을 결합하여 실제 환경에서 동작하는 지능형 Pick & Stack 시스템을 구축하고, 이를 통해 로봇 자동화 시스템 설계 역량을 확보하는 것을 목적으로 한다.

현재 산업 현장에서는 로봇 팔이 다양한 물체를 집고 분류하며 지정된 위치에 적재하는 Pick-and-Place 작업에 널리 활용되고 있다. 특히 전자제품 조립 공정, 자동차 부품 생산 라인, 물류센터의 상품 분류 및 적재 작업 등에서 로봇 팔은 생산성 향상과 작업 효율 증대를 위한 핵심 설비로 자리 잡고 있다. 최근에는 단순 반복 작업을 넘어 카메라와 인공지능 기술을 결합하여 주변 환경을 인식하고 작업 순서를 스스로 결정하는 지능형 로봇 시스템으로 발전하고 있으며, 이러한 기술은 제조 및 물류 산업 전반에서 높은 활용 가치를 갖는다.

본 과제는 LeRobot SO-101 로봇 팔을 활용하여 무작위로 배치된 블록을 자동으로 인식하고 지정된 영역에 적재하는 기능을 구현한다. 또한 블록을 수직으로 쌓아 올리는 Pick & Stack 기능을 통해 객체 인식, 좌표 변환, 로봇 운동 제어 및 작업 계획 알고리즘을 통합적으로 적용하고, 정밀한 위치 제어와 안정적인 조작 성능을 검증하고자 한다.

나아가 본 과제를 통해 습득한 기술은 스마트 물류, 스마트 팩토리, 서비스 로봇 등 다양한 자동화 분야에 적용 가능하며, 실제 환경의 불확실성에 대응하는 지능형 로봇 시스템 개발 역량을 확보하는 데 기여할 것으로 기대된다.

제3장 현실적 제약 사항 분석 결과 및 대책

본 프로젝트는 실제 로봇 하드웨어와 카메라 기반 인식 시스템을 활용하므로 다양한 환경 제약 요소가 존재한다. 주요 제약 사항과 이에 대한 대응 방안은 다음과 같다.

- **객체 인식 오차** : 조명 변화, 그림자, 카메라 해상도 등의 영향으로 블록의 위치가 부정확하게 검출될 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 카메라 캘리브레이션을 수행하고, 일정한 조명 환경을 유지하며, 객체 인식 알고리즘의 검출 결과를 보정하는 후처리 과정을 적용한다.
- **좌표 변환 오차** : 카메라 좌표계와 로봇 좌표계 간 변환 과정에서 오차가 발생할 수 있으며, 이는 집기 실패 및 적재 위치 오차의 원인이 될 수 있다. 이를 최소화하기 위해 기준 마커를 활용한 캘리브레이션을 수행하고 반복 실험을 통해 좌표 변환 정확도를 검증한다.
- **그리퍼 집기 실패** : 블록의 위치 오차 또는 그리퍼 정렬 문제로 인해 물체를 안정적으로 집기 못할 가능성이 존재한다. 이를 해결하기 위해 집기 전 위치 보정 과정을 수행하고, 실패가 감지될 경우 재시도 알고리즘을 적용한다.
- **적재 안정성 문제** : 블록을 수직으로 쌓는 과정에서 위치 오차가 누적될 경우 적재물이 무너질 수 있다. 따라서 블록을 배치할 때 중심 정렬을 수행하고, 각 단계마다 안정성을 확인한 후 다음 적재 작업을 진행한다.
- **작업 시간 제한** : 대회 규정상 제한 시간 내에 최대한 많은 블록을 적재해야 하므로 비효율적인 이동 경로는 성능 저하로 이어질 수 있다. 이에 따라 블록 선택 순서와 이동 경로를 최적화하여 전체 작업 시간을 최소화한다.
- **하드웨어 성능 한계** : 로봇 팔의 반복 정밀도와 구동 속도에는 물리적 한계가 존재한다. 따라서 과도하게 복잡한 알고리즘보다는 안정성과 재현성을 우선 고려한 제어 방식을 적용하여 시스템의 신뢰성을 확보한다.

제4장 설계 문서

Jetson Orin Nano를 메인 연산 장치로 활용하여 테이블 위에 무작위로 배치된 블록을 인식하고 지정된 영역에 순차적으로 적재하는 지능형 로봇 팔 시스템의 설계를 다룬다. 설계 과정은 물리적 환경을 조성하는 하드웨어 구축, 객체 인식을 위한 머신러닝, 그리고 경로 계획 및 실시간 팔 제어의 3단계로 구분하여 기술한다.

4.1 하드웨어 구축

로봇 팔이 작업 환경을 인지하고 물리적인 파지 및 적재 동작을 수행할 수 있도록 시스템의 기반을 다지는 단계이다.

- **로봇 팔 및 제어부 연동:** LeRobot SO-101 로봇 팔을 테이블에 고정하고, 메인 연산 장치와 통신 인터페이스를 구축하여 관절 제어 환경을 구성한다.
- **작업 환경 및 오브젝트 구성:** 테이블 위에 $4\text{cm} \times 4\text{cm} \times 2\text{cm}$ 규격의 정육면체 블록 5개를 무작위로 배치하고, $20\text{cm} \times 10\text{cm}$ 크기의 목표 적재 영역을 설정한다.

4.2 머신러닝

외부 카메라의 시각 정보로부터 타겟 블록의 위치와 목표 구역을 실시간으로 탐지하고, 로봇 팔의 최적 동작을 유도하기 위한 알고리즘을 설계하는 단계이다.

- **데이터셋 수집 및 라벨링:** 고정된 외부 카메라 시점에서 촬영된 영상 데이터를 확보하고, 블록과 적재 지정 영역을 클래스로 구분하여 라벨링을 수행한다. 또한 모방 학습을 위해 전문가가 직접 제어한 로봇 관절 궤적 데이터를 함께 구축한다.
- **최적 제어 모델 분석 및 선정:** 정밀한 파지 및 적재 임무를 수행하기 위해 다양한 모델을 검토한다. 객체 탐지 모델(YOLOv8)과 비전 제어 방식, 강화 학습, 모방 학습, VLA(Vision-Language-Action) 모델 등의 성능을 비교 분석하여 엡지 디바이스에 최적화된 경량 정책 네트워크를 선정한다.

- **객체 및 자세 인식 모델 학습:** 로봇 팔이 블록을 정확히 집기 위해 선정된 알고리즘을 기반으로 블록의 Bounding Box와 파지를 위한 중심점 좌표 및 회전 각도를 추출하도록 신경망을 학습시킨다.

4.3 경로 계획 및 수행

인식된 시각 및 정책 정보를 바탕으로 로봇 팔의 이동 경로를 계획하고, 제한 시간 5분 이내에 적재 임무를 완수하기 위한 제어 시스템을 구현하는 단계이다.

- **상태 머신 및 작업 스케줄링:** '블록 탐지 - 경로 계획 - 파지 - 목표 영역 이동 - 적재 및 해제 - 원점 복귀'의 순차적 상태 흐름을 정의하여 예외 상황에서도 안정적으로 동작하는 제어 로직을 구현한다.
- **경로 계획 및 동선 최적화:** 정의된 상태 머신을 기반으로 블록 파지 시점과 적재 시점 사이의 최적 동선을 구축한다. 불필요한 관절 회전을 최소화하여 작업 수행 시간 단축을 목표로 한다.
- **순차 적재를 통한 과제 수행:** 1차 목표인 5개의 블록을 지정 영역 내에 배치하는 알고리즘을 구현하며, 2차 목표인 블록을 탐처럼 위로 쌓아 올리는 알고리즘을 Z축 적재 평면을 업데이트하는 것을 통해 구현한다.

제5장 추진 체계 및 일정

본 프로젝트를 위해 6월부터 9월까지 총 4개월간의 추진 계획을 수립하였다. 상세한 추진 체계 및 월별·주차별 일정은 다음 표와 같다.

구분	6월				7월				8월				9월			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
로봇 팔 및 제어부 연동 작업 환경 및 오브젝트 구성																
데이터셋 수집 및 라벨링 최적 제어 모델 분석 및 선정																
객체 및 자세 인식 모델 학습																
상태 머신 및 작업 스케줄링 경로 계획 및 동선 최적화																
실환경 테스트 및 문제점 보완 최종 평가 및 최종 보고서 발표 준비																

표 5.1: 추진 체계 및 세부 일정

제6장 구성원 역할 분담

이름	역할
강태훈	카메라 환경 구축 및 캘리브레이션 블록 및 적재 영역 인식 알고리즘 개발 객체 위치 및 자세 추정 인식 성능 평가 및 개선
송명근	LeRobot SO-101 제어 환경 구축 Pick & Place 동작 구현 블록 적재(Stack) 알고리즘 개발 그리퍼 제어 및 동작 안정화
윤주연	카메라-로봇 좌표 변환 구현 블록 선택 우선순위 결정 알고리즘 개발 작업 순서 및 적재 전략 설계 시스템 통합 및 성능 최적화

표 6.1: 구성원 역할 분담

참고문헌

스펙 명세

- [1] LeRobot SO-101 Hardware Specifications — Hugging Face
<https://huggingface.co/docs/lerobot/so101>
- [2] Remi Cadene, et al., “LeRobot: An Open-Source Library for End-to-End Robot Learning,” Hugging Face
<https://arxiv.org/pdf/2602.22818>
- [3] LeRobot Software Framework Repository — GitHub
<https://github.com/huggingface/lerobot/tree/main>

모델 선정

- [1] YOLO 기반 객체 탐지 및 인식 관련 연구 논문 (KCI)
<https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002782725>
- [2] Tony Z. Zhao, Vikash Kumar, Sergey Levine, and Chelsea Finn, “Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation with Low-Cost Hardware,” arXiv preprint arXiv:2304.13705
<https://arxiv.org/abs/2304.13705>
- [3] Accelerating Interactive Human-like Manipulation Learning with GPU-based Simulation and High-quality Demonstrations
<https://ieeexplore.ieee.org/document/10000161>
- [4] Research on Task Decomposition and Motion Trajectory Optimization of Robotic Arm Based on VLA Large Model
<https://www.scopus.com/pages/publications/85212704346>